

PORTADA



NebriAcademy Now

Plataforma Web de E-Learning

Nombre del desarrollador: Chao An Alarcón Chen

Curso académico: 2º DAW

Tutora/Tutor del proyecto: Rubén Gonzalez Martín

ÍNDICE PAGINADO

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.....	2
INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS	3
• OBJETIVO GENERAL.....	3
• OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
DESARROLLO.....	4
1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:.....	4
2. MATERIALES Y MÉTODOS:.....	5
3. RESULTADOS Y ANÁLISIS.....	6
CONCLUSIONES.....	6
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS.....	6
BIBLIOGRAFÍA	6
ANEXOS	7
OTROS PUNTOS.....	10

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto NebriAcademy Now se concibe como una plataforma de E-learning integral, inspirada en servicios líderes como Coursera o Udemy, orientada a la gestión de contenidos educativos, usuarios y relaciones académicas. Si bien en fases anteriores el desarrollo se centró exclusivamente en el backend, la versión actual evoluciona hacia una solución Full Stack completa.

El objetivo principal es proporcionar no solo una API REST sólida y escalable mediante Node.js y Express, sino también una interfaz de usuario dinámica y moderna construida con React. Esta evolución permite una gestión académica real, donde alumnos y profesores pueden interactuar con el sistema de forma intuitiva, permitiendo la consulta estructurada y la manipulación de información relacionada con cursos, materiales y evaluaciones.

Este proyecto aplica de forma práctica los conocimientos avanzados del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web, integrando el lado servidor (Node.js/Sequelize/MySQL) con el lado cliente (React/Vite), bajo una arquitectura modular y profesional.

INTRODUCCIÓN

NebriAcademy Now es una aplicación web completa que sirve como núcleo funcional de una plataforma de formación online. El sistema permite gestionar el ciclo de vida educativo desde dos perspectivas principales: un Dashboard de Estudiante para el seguimiento y consumo de cursos, y un Dashboard de Profesor para la gestión de materiales y alumnos.

La arquitectura se sustenta en una API REST robusta que entrega datos en formato JSON, permitiendo operaciones CRUD completas sobre las diversas entidades del sistema. En esta etapa, el proyecto ha madurado desde la simple lectura de datos hacia una interacción compleja que incluye autenticación de roles, guardado de favoritos y gestión de recursos multimedia.

La plataforma es accesible localmente mediante:

- Backend: <http://localhost:3000> (API y endpoints de datos)
- Frontend: <http://localhost:5173> (Interfaz de usuario React)

OBJETIVOS

• OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma Full Stack de E-learning mediante una infraestructura de API REST y un cliente web dinámico que permita gestionar de forma integral la experiencia académica de usuarios, profesores y administradores.

- **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Consolidar una API REST con Node.js, Express.js y Sequelize ORM.
- Desarrollar una interfaz de usuario interactiva y "Single Page Application" (SPA) con React y Vite.
- Implementar un sistema de autenticación centralizada capaz de discernir entre múltiples roles (Alumno, Profesor, Administrador).
- Garantizar la persistencia de datos mediante una base de datos relacional MySQL/MariaDB bien estructurada.
- Ofrecer funcionalidades avanzadas como la gestión de recursos compartidos (subida de archivos), valoraciones de cursos y Dashboard personalizados.
- Aplicar buenas prácticas de diseño UI/UX, en un principio siguiendo la identidad visual de la Institución Nebrija.

DESARROLLO

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:

El proyecto se fundamenta en principios de arquitectura modular y desacoplamiento. El Backend utiliza Node.js bajo el framework Express para gestionar la lógica de negocio y la seguridad. El uso de Sequelize ORM permite una abstracción de la base de datos, facilitando el manejo de relaciones complejas entre entidades.

El Frontend implementa React para la creación de componentes reutilizables y reactivos, optimizando la experiencia de usuario mediante transiciones suaves y estados compartidos. La comunicación entre ambos se realiza mediante peticiones asíncronas HTTP, manteniendo una separación clara de responsabilidades.

MODELOS:

Los modelos representan las entidades principales del sistema académico y se encargan de interactuar con la base de datos:

- Administradores
- Alumnos
- Apuntes
- Cursos
- CursosAlumnos
- CursosGuardados

- Ejercicios
- Incidencias
- Profesores
- ProfesoresCursos
- PuntuacionesEjercicios
- RecursosCompartidos
- Usuarios
- Videos

RUTAS:

Las rutas gestionan las peticiones y devuelven las respuestas en formato JSON. Cada entidad cuenta con su propio archivo de rutas:

/administradores
/alumnos
/apuntes
/cursos
/cursosalumnos
/cursosguardados
/ejercicios
/incidencias
/index
/profesores
/profesoresrecursos
/puntuacionesejercicios
/puntuacionesrecursos
/recursos
/usuarios
/videos

ESTRUCTURA DEL PROYECTO:

El proyecto sigue una estructura clara y organizada:

/Documents → Recursos de datos (SQL) y documentación

/nebriacademy-backend

- src/database → Conexión a la base de datos

- src/models → Modelos de datos
- src/routes → Definición de endpoints
- app.js → Archivo principal de la aplicación

/nebriacademy-frontend

- /public → Recursos multimedia utilizados
- src/api → Modelos de datos
- src/components → UI Reutilizable
- src/pages → Dashboards y Vistas
- src/router → Definición de endpoints
- src/style → Hojas de estilo globales y locales
- App.jsx → Archivo principal de la aplicación React
- main.jsx → Punto de entrada de la aplicación React

2. MATERIALES Y MÉTODOS:

Tecnologías utilizadas:

- Node.js → Entorno de ejecución
- Express.js → Framework backend
- SQL → Base de datos relacional
- JavaScript → Lenguaje principal
- JSON → Formato de intercambio de datos
- Figma → Primeros Mockups y Diseños de la Web
- React → Framework frontend
- GitHub → Control de versiones

Metodología de trabajo:

- Desarrollo modular.
- Iteración constante (Evolución desde una API GET inicial hacia un sistema Full Stack interactivo)
- Arquitectura basada en Roles (Diseño centrado en la experiencia específica de cada tipo de usuario)
- Uso de herramientas de control de versiones. (GitHub)

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS

El resultado final de la plataforma NebriAcademy Now operativa ofrece:

- Un Backend funcional capaz de gestionar 16 tablas relacionales y servir archivos estáticos.
- Una Interfaz de Usuario moderna que reacciona en tiempo real a los datos de la base de datos.
- Un sistema de Autenticación en Cascada que valida credenciales en diferentes perfiles de usuario.
- Capacidad de interacción real: los alumnos ya no solo "ven" datos, sino que pueden matricularse, valorar y guardar cursos.

El análisis técnico demuestra que la separación de frontend y backend permite una mantenibilidad superior y una escalabilidad inmediata.

CONCLUSIONES

El desarrollo de NebriAcademy Now ha permitido transformar una API de consulta inicial en una solución educativa integral. Se han sentado las bases técnicas de una plataforma potente, organizada y funcional.

El proyecto ha reforzado el dominio sobre varias tecnologías como Node.js, React.js, Express.js... Adaptado a bases relacionales, permitiendo entender la complejidad de la gestión de roles y la seguridad en aplicaciones web modernas. Esta versión constituye una base sólida, lista para ser ampliada con funcionalidades de mayor escala.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS

- Implementación de WebSockets: Para habilitar chats y notificaciones en tiempo real.
- Modernización de Interfaz de Usuario.
- Pasarela de Pago: Para hacer pagos en la Aplicación Web para cursos futuros premium.
- Certificación Automática: Generación de diplomas en PDF al completar hitos del curso.

BIBLIOGRAFÍA

- Documentación oficial de Node.js ⇒ [Index | Node.js v25.2.1 Documentation](#)
- Documentación de Express.js ⇒ [Express routing](#)
- Documentación de React ⇒ <https://react.dev/>
- Sequelize ORM ⇒ <https://sequelize.org/>

ANEXOS

BACKEND:

- Página principal:



Bienvenido a la API de NebriAcademy Now

Utiliza los siguientes endpoints para acceder a los datos en formato JSON:

Para ver una tabla completa: `localhost:3000/<nombre_tabla>`

Para ver un registro único: `localhost:3000/<nombre_tabla>/<id>`

Endpoints Disponibles:

- `/administradores`
- `/alumnos`
- `/apuntes`
- `/cursos`
- `/cursosalumnos`
- `/cursosguardados`
- `/ejercicios`
- `/incidencias`
- `/profesores`
- `/profesorescursos`
- `/puntuacionescursos`
- `/puntuacionesejercicios`
- `/recursos`
- `/usuarios`
- `/videos`

- Tabla Cursos:


```

Dar formato al texto ✓
{
  "Numero de cursos": 5,
  "Cursos": [
    {
      "id": 1,
      "nombreCurso": "Introducción a Python",
      "categoria": "Programación",
      "profesor": 1,
      "nivel": "Principiante",
      "valoracion": 5,
      "comentarios": "Muy buen curso",
      "descripcion": "Aprende el lenguaje más versátil y demandado del mundo con un enfoque 100% práctico. Este curso te lleva desde la instalación hasta la creación de tus propios scripts funcionales, sin  
rellenos innecesarios.\n\n",
      "icono": "🐍",
      "videoUrl": "https://youtu.be/IimBRw6W54?si=ItzLuEaEQJR0aKYG"
    },
    {
      "id": 2,
      "nombreCurso": "Redes y Seguridad",
      "categoria": "Ciberseguridad",
      "profesor": 2,
      "nivel": "Intermedio",
      "valoracion": 4.5,
      "comentarios": "Contenido útil",
      "descripcion": "Aprende a identificar vulnerabilidades antes de que los atacantes lo hagan. Este curso te proporciona las herramientas y la mentalidad necesarias para defender activos digitales en un  
entorno de amenazas constante.",
      "icono": "🔒",
      "videoUrl": "https://youtu.be/rX7SyleAFH8?si=M6wANJC9v8T50_1"
    },
    {
      "id": 3,
      "nombreCurso": "Curso de VueJS",
      "categoria": "Desarrollo Web",
      "profesor": 1,
      "nivel": "Principiante",
      "valoracion": 4,
      "comentarios": null,
      "descripcion": "Aprende a construir interfaces de usuario reactivas y elegantes con un framework que destaca por su curva de aprendizaje amigable y su excelente documentación.",
      "icono": "🌐",
      "videoUrl": "https://youtu.be/s6Svbfj-3IM?si=8IT_FgoC3MPvQqPt"
    },
    {
      "id": 4,
      "nombreCurso": "Iniciación con Astro",
      "categoria": "Desarrollo Web",
      "profesor": 1,
      "nivel": "Principiante",
      "valoracion": 3,
      "comentarios": null,
      "descripcion": "Astro está diseñado para crear sitios web centrados en el contenido (blogs, landings, e-commerce) con un rendimiento inigualable. Su filosofía es simple: entrega cero JavaScript por  
defecto.",
      "icono": "🌠",
      "videoUrl": "https://youtu.be/RB5tR_nqUEw?si=R68msU2o5xkcolR8"
    },
    {
      "id": 6,
      "nombreCurso": "Aprende React desde 0",
      "categoria": "Desarrollo",
      "profesor": 3,
      "nivel": "Principiante",
      "valoracion": 4,
      "comentarios": null,
      "descripcion": "Curso de React desde cero. ¿Qué es? ¿Por qué deberías aprenderlo? ¿Cómo crear tu primera aplicación? Todo lo que necesitas saber para empezar lo tienes en este curso.",
      "icono": "⚡",
      "videoUrl": "https://youtu.be/7Iobxzd_2w?list=PLUoFhDIg_38q4D0xMbp7FEH0TcZhjWJ29"
    }
  ]
}

```

- Tabla Profesores:

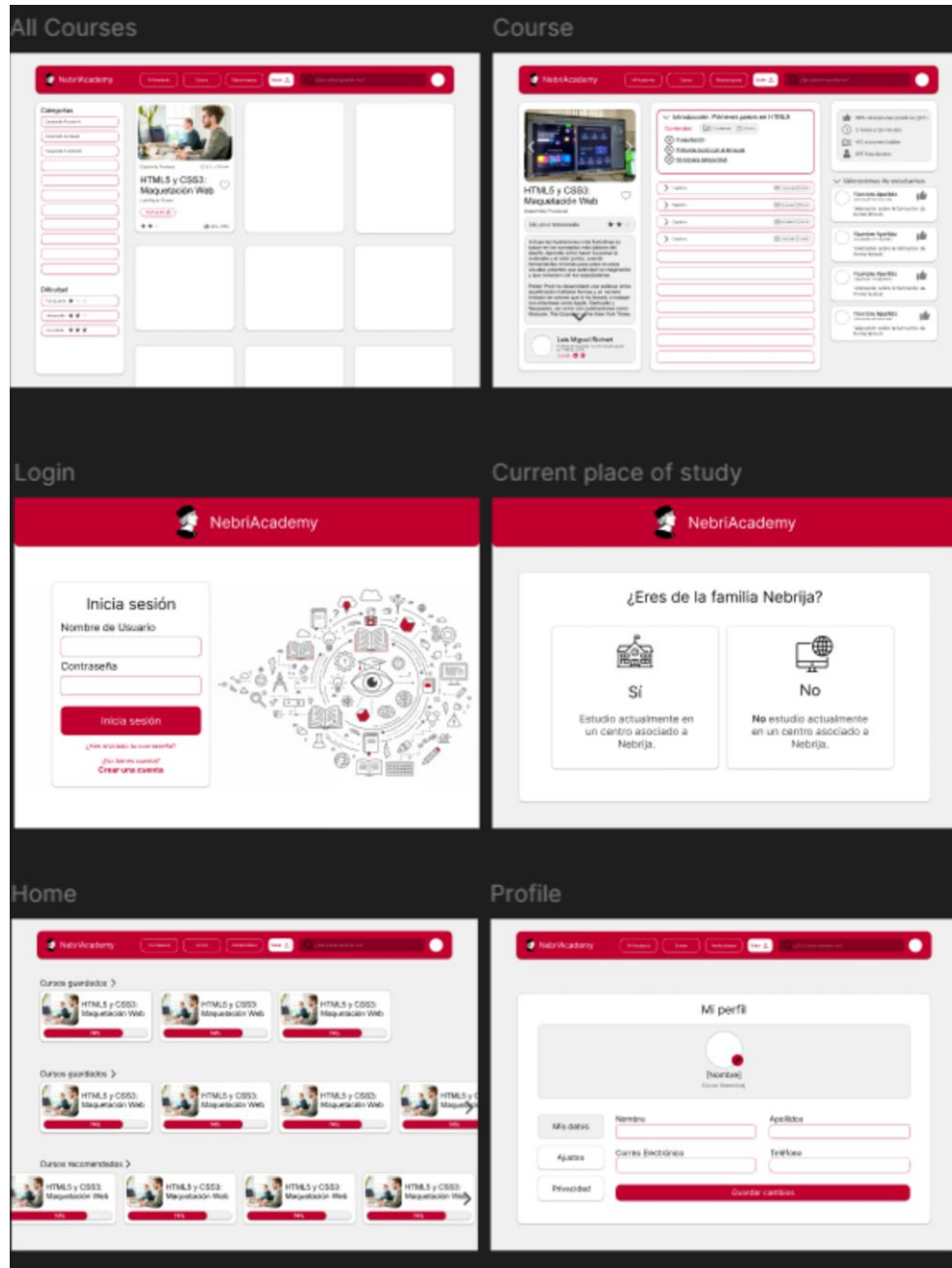
Dar formato al texto ☒

```
{
  "Numero de profesores": 5,
  "Profesores": [
    {
      "id": 1,
      "usuarioId": 5,
      "dni": "45821093H",
      "nombre": "Sofía",
      "apellidos": "Martínez Ruiz",
      "email": "sofia@prof.com",
      "contrasena": "prof123",
      "numCuentaBancaria": "ES9820385778983000760236",
      "numTelefono": "612345678",
      "redes": "@profeSofia",
      "pais": "España",
      "localidad": "Madrid",
      "especializacion": "Programación"
    },
    {
      "id": 2,
      "usuarioId": 5,
      "dni": "22222222E",
      "nombre": "Jorge",
      "apellidos": "Pérez Torres",
      "email": "jorge@prof.com",
      "contrasena": "prof456",
      "numCuentaBancaria": "ES6600190020961234567890",
      "numTelefono": "644444444",
      "redes": "@profeJorge",
      "pais": "España",
      "localidad": "Madrid",
      "especializacion": "Ciberseguridad"
    },
    {
      "id": 3,
      "usuarioId": 5,
      "dni": "55274927M",
      "nombre": "Antonio",
      "apellidos": "López Sánchez",
      "email": "antonio@prof.com",
      "contrasena": "prof789",
      "numCuentaBancaria": null,
      "numTelefono": "678567456",
      "redes": null,
      "pais": "España",
      "localidad": "Barcelona",
      "especializacion": null
    },
    {
      "id": 5,
      "usuarioId": 12,
      "dni": "45678901D",
      "nombre": "Roberto",
      "apellidos": "Fernández Gómez",
      "email": "roberto@prof.com",
      "contrasena": "profe123",
      "numCuentaBancaria": "ES1234567890123456789012",
      "numTelefono": "611444555",
      "redes": null,
      "pais": "España",
      "localidad": "Sevilla",
      "especializacion": "Matemáticas y Algoritmos"
    }
  ]
}
```

- Diseño Inicial en Figma:

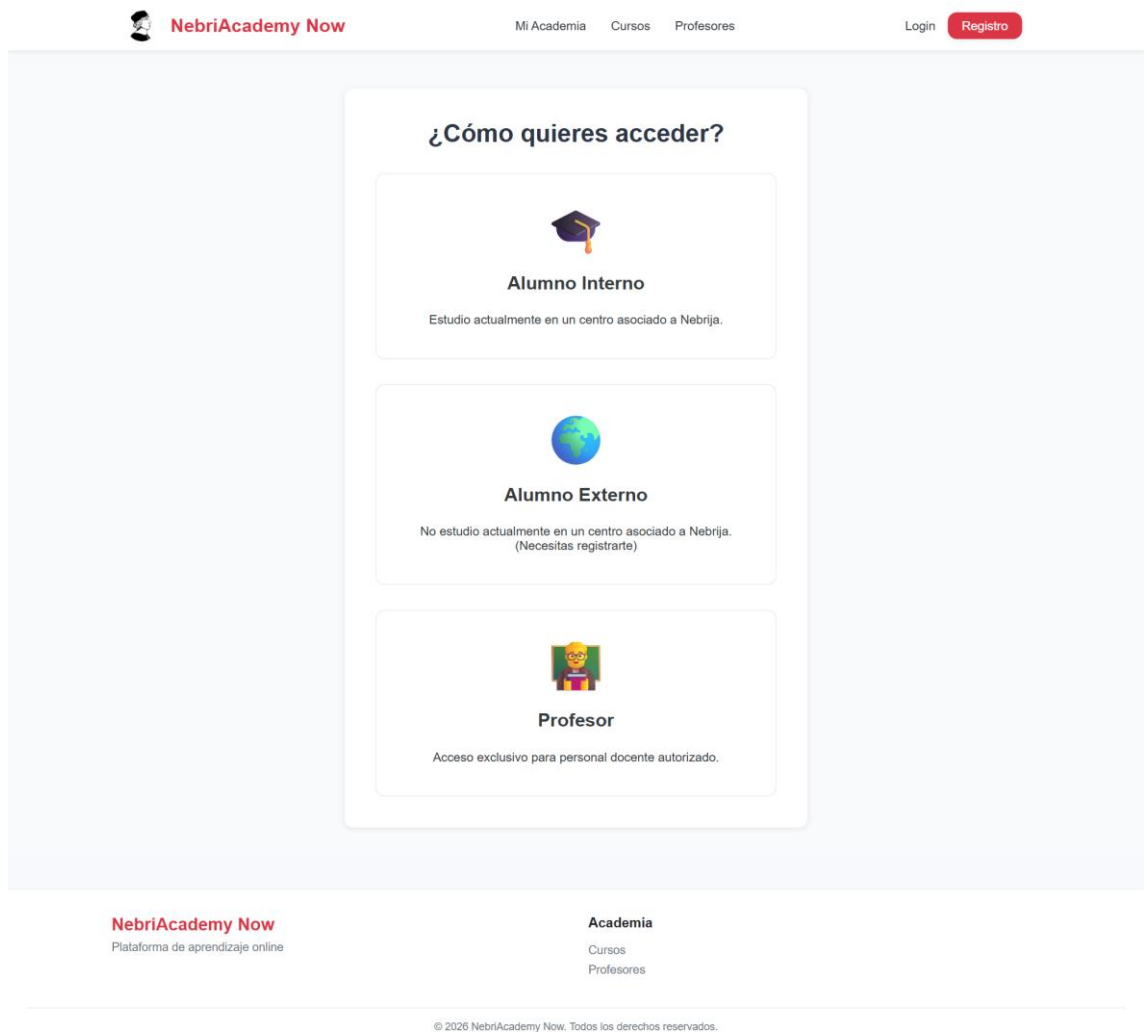
Enlace:

<https://www.figma.com/proto/knEc1u8lvzYeq7avNN93U3/NebriAcademy-Clone-App-Project-2.0?node-id=0-1&t=px15KYN1mZ5BYGIM-1>



FRONTEND:

- Login:



- Todos los cursos:

Filtros
 Categoría
 Todas las categorías
 Valoración Mínima
 Todas las valoraciones
 Nivel
 Todos los niveles
 Profesor
 Todos los profesores
 Limpiar Filtros


Introducción a Python
 Categoría: Programación
 Profesor: Sofia Martínez Ruiz
 Nivel: Principiante
 Valoración: 5 ★
 Aprende el lenguaje más versátil y demandado del mundo con un enfoque 100% práctico. Este curso te lleva desde la instalación hasta la creación de tus propios scripts funcionales, sin rellenos innecesarios.


Redes y Seguridad
 Categoría: Ciberseguridad
 Profesor: Jorge Pérez Torres
 Nivel: Intermedio
 Valoración: 4.5 ★
 Aprende a identificar vulnerabilidades antes de que los atacantes lo hagan. Este curso te proporciona las herramientas y la mentalidad necesarias para defender activos digitales en un entorno de amenazas constante.


Curso de VueJS
 Categoría: Desarrollo Web
 Profesor: Sofia Martínez Ruiz
 Nivel: Principiante
 Valoración: 4 ★
 Aprende a construir interfaces de usuario reactivas y elegantes con un framework que destaca por su curva de aprendizaje amigable y su excelente documentación.


Iniciación con Astro
 Categoría: Desarrollo Web
 Profesor: Sofia Martínez Ruiz
 Nivel: Principiante
 Valoración: 5 ★
 Astro está diseñado para crear sitios web centrados en el contenido (blogs, landings, e-commerce) con un rendimiento inigualable. Su filosofía es simple: entrega cero JavaScript por defecto.


Aprende React desde 0
 Categoría: Desarrollo
 Profesor: Antonio López Sánchez
 Nivel: Principiante
 Valoración: 0 ★
 Curso de React desde cero. ¿Qué es? ¿Por qué deberías aprenderlo? ¿Cómo crear tu primera aplicación? Todo lo que necesitas saber para empezar lo tienes en este curso.

- Curso Individual:

←

Volver a cursos

Introducción a Python

Guardado

Categoría

Programación

Nivel

Principiante

Valoración

5

Profesor

Sofía Martínez Ruiz

¿Qué te parece este curso?

★

★

★

★

★

Cuéntanos tu opinión sobre el curso (opcional)...

Enviar Valoración

Descripción

Aprende el lenguaje más versátil y demandado del mundo con un enfoque 100% práctico. Este curso te lleva desde la instalación hasta la creación de tus propios scripts funcionales, sin rellenos innecesarios.

Contenido del Curso



Opiniones de los alumnos (1)

Maria López Díaz

★

★

★

★

★

"He aprendido muchísimo con este curso!"

Recursos de Estudiantes

Compartir Recurso

Apuntes

Proyectos

No hay apuntes compartidos aún.

No hay proyectos compartidos aún.

- UI de Alumnos:

DashBoard de Alumnos:


NebriAcademy Now

Mi Academia
Cursos
Profesores

Hola, Chao
Sale

Hola, Chao

Bienvenido de vuelta a tu espacio de aprendizaje.

Mis Cursos Guardados

[Ver todos](#)


Introducción a Python
Nivel: Principiante


Redes y Seguridad
Nivel: Intermedio

Estado de la Academia

5

Cursos totales

3

Profesores

5

Alumnos

1

Mis Reseñas

Mis Reseñas

 5

Redes y Seguridad
Mis parece un excelente curso para iniciarse en el mundo del Hacking Ético. Empezar en este mundo hace poco y este curso me ha ayudado a asentar los bases de muy buena manera.

NebriAcademy Now
Plataforma de aprendizaje online

Academia
Cursos
Profesores

Perfil de Alumnos:


NebriAcademy Now

Mi Academia
Cursos
Profesores

Hola, Chao
Sale

C

Chao Alarcón Chen
Alumno

[Editar Perfil](#)
Cerrar Sesión

Información Personal

Email
chaosalarcon03@gmail.com

DNI
51264725W

Teléfono
669840699

Ubicación y Otros

País
España

Localidad
Madrid

Método de Pago
No vinculado

Redes Sociales

[LinkedIn](#)

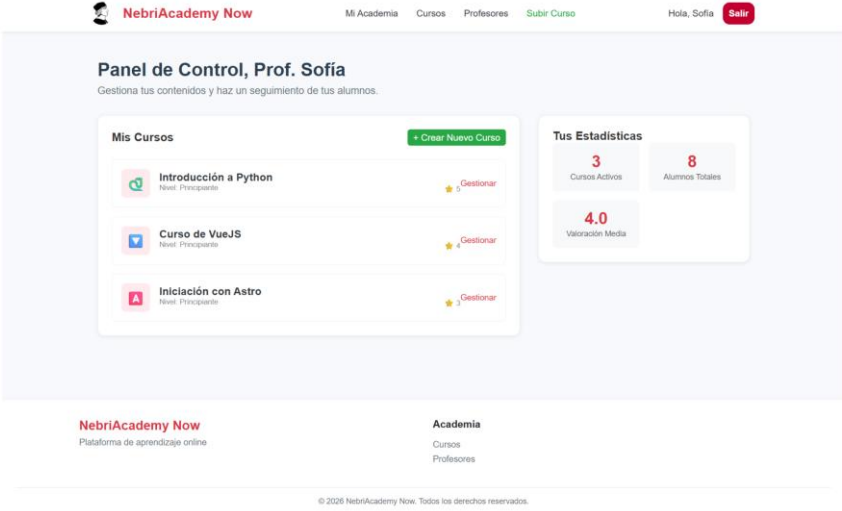
NebriAcademy Now
Plataforma de aprendizaje online

Academia
Cursos
Profesores

© 2026 NebriAcademy Now. Todos los derechos reservados.

- UI de Profesores:

DashBoard de Profesores:



NebriAcademy Now Mi Academia Cursos Profesores [Subir Curso](#) Hola, Sofia [Salir](#)

Panel de Control, Prof. Sofia

Gestiona tus contenidos y haz un seguimiento de tus alumnos.

Mis Cursos [+ Crear Nuevo Curso](#)

- Introducción a Python Nivel: Principiante [Gestionar](#) 5
- Curso de VueJS Nivel: Principiante [Gestionar](#) 4
- Iniciación con Astro Nivel: Principiante [Gestionar](#) 3

Tus Estadísticas

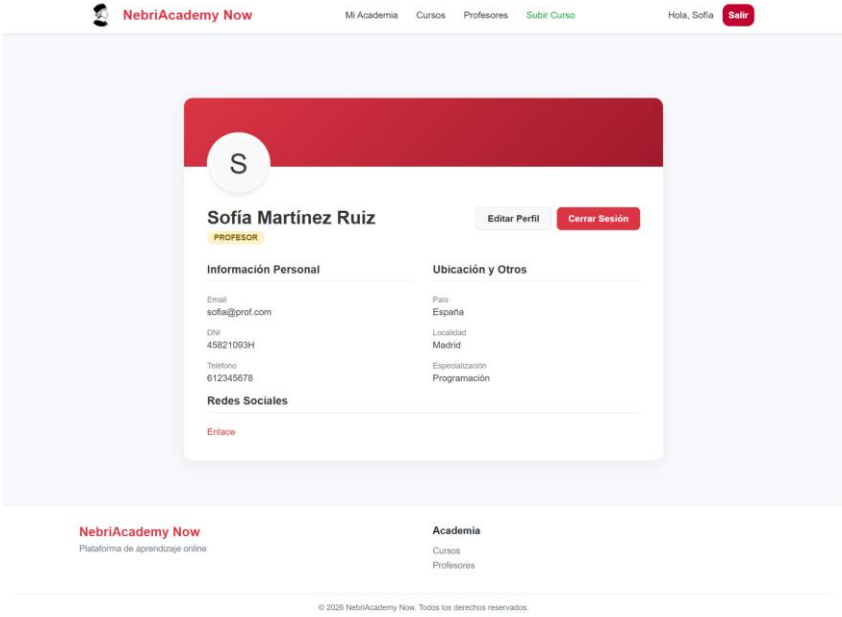
- 3 Cursos Activos
- 8 Alumnos Totales
- 4.0 Valoración Media

NebriAcademy Now Plataforma de aprendizaje online

Academia
Cursos
Profesores

© 2026 NebriAcademy Now. Todos los derechos reservados.

Perfil de Profesores:



NebriAcademy Now Mi Academia Cursos Profesores [Subir Curso](#) Hola, Sofia [Salir](#)

S

Sofia Martínez Ruiz

[Editar Perfil](#) [Cerrar Sesión](#)

PROFESOR

Información Personal

Email: sofia@prof.com

DNI: 45821093H

Teléfono: 612345678

Redes Sociales

[Enlace](#)

Ubicación y Otros

País: España

Localidad: Madrid

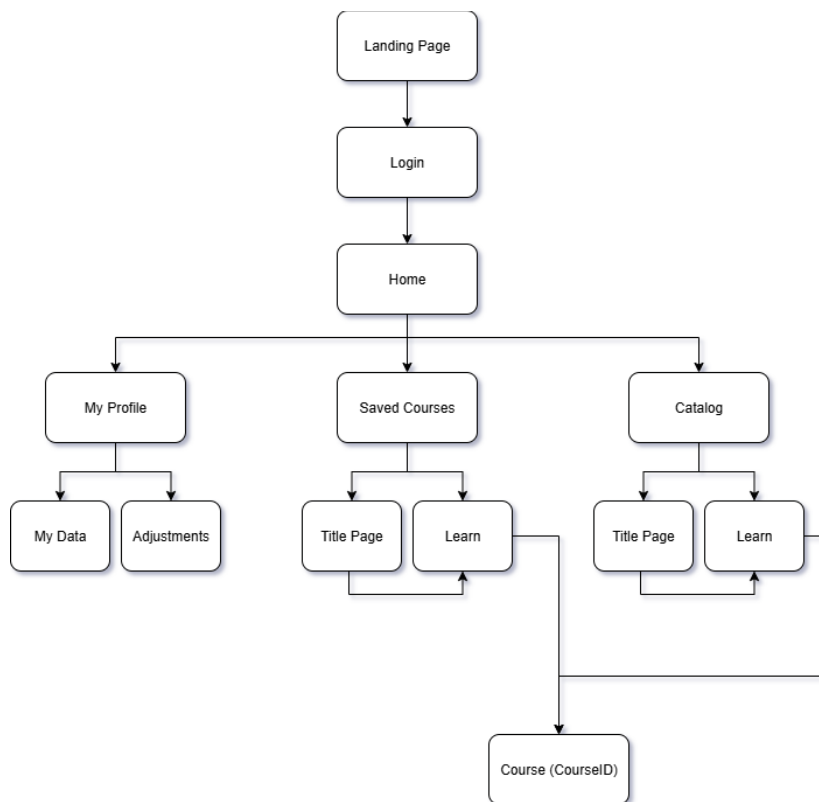
Especialización: Programación

NebriAcademy Now Plataforma de aprendizaje online

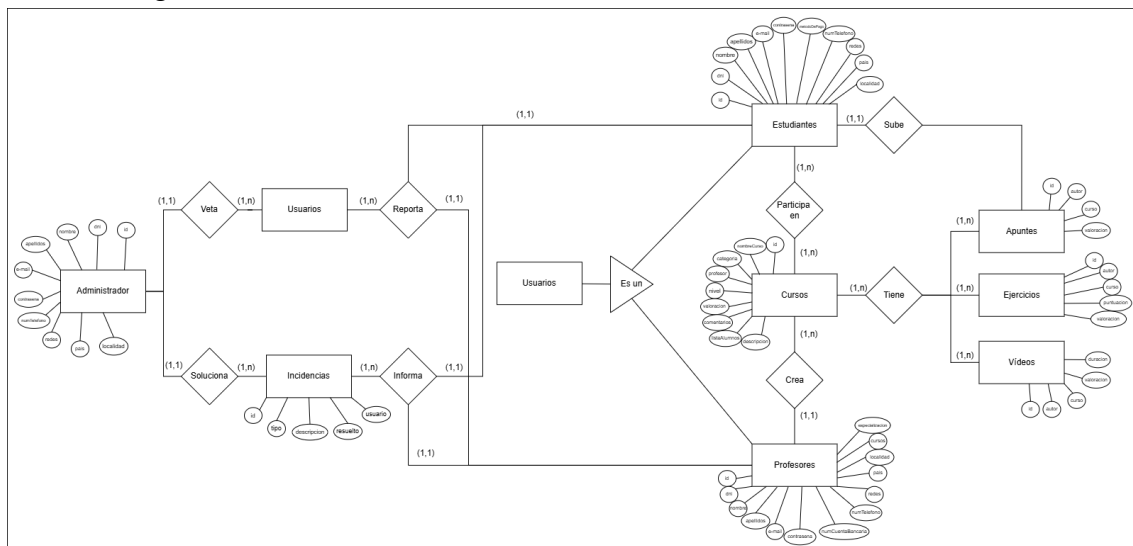
Academia
Cursos
Profesores

© 2026 NebriAcademy Now. Todos los derechos reservados.

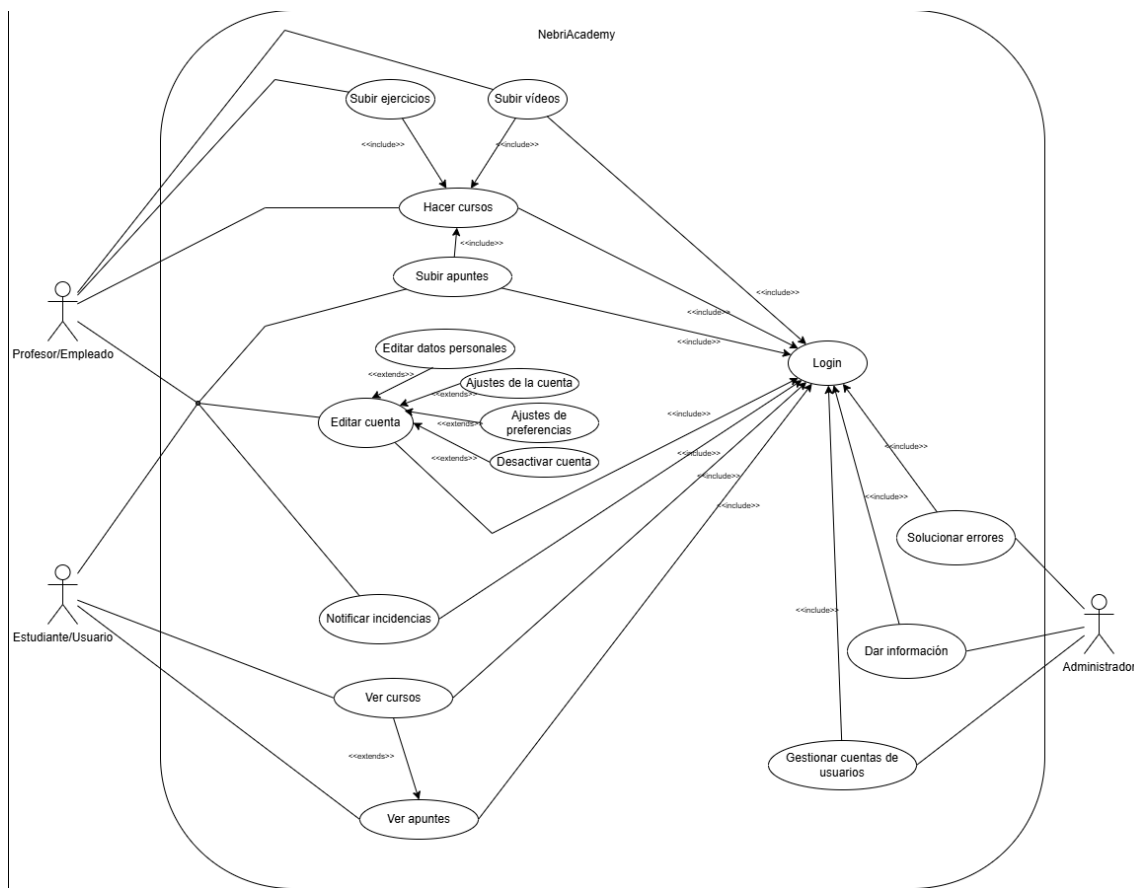
- Primer diagrama:



- Diagrama ER



- Diagrama de casos de uso:



- Repositorio de GitHub:
<https://github.com/ChaoAlarcon/NebriAcademy-Now>

OTROS PUNTOS

Agradecimientos:

Quería agradecer a mis profesores Rubén Gonzalez Martín y Francisco Albiar Jiménez por aportarme los conocimientos necesarios para este proyecto y tener tanta paciencia y consideración conmigo.

También quería agradecer a mi padre por su apoyo ya que es desarrollador full stack y me ha podido ayudar en algunas fases del proceso de creación del proyecto, sobre todo en las partes del Frontend de la aplicación web.

Reto personal:

Hacer todo este proyecto de manera individual ha sido todo un reto para mí, pero a la vez una ventaja, ya que me ha permitido aprender muchísimo más además de poder adaptarla completamente a mi gusto.